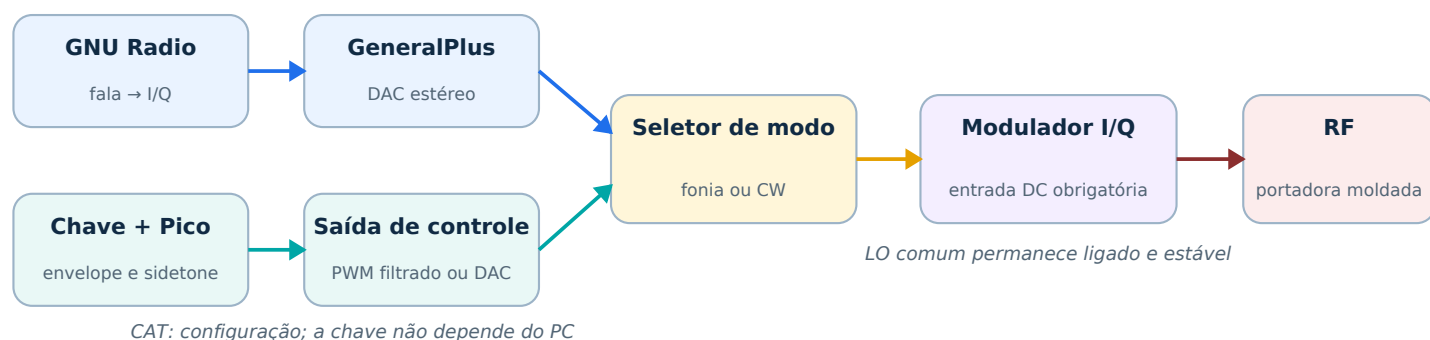


Solução CW híbrida com key shaping no Raspberry Pi Pico

Proposta para reutilizar o oscilador e o modulador I/Q da fonia, mantendo a manipulação, o envelope da RF e o sidetone fora do caminho de latência do computador.

DECISÃO CENTRAL: no modo CW, o Pico entrega $I = A(t)$ e $Q = 0$ ao modulador I/Q. O sinal $A(t)$ é o envelope suave da portadora.

DOIS MODOS, UM ÚNICO MODULADOR E UM ÚNICO OSCILADOR



Escopo e premissas

- O Landell não utilizará QSK; o equipamento permanece em transmissão durante a manipulação.
- A chave reta é lida localmente pelo Pico; cada fechamento não percorre CAT, Linux ou GNU Radio.
- O oscilador de RF permanece ligado e estável; apenas a amplitude da portadora é modelada.
- O documento termina na geração de RF de baixo nível; driver e amplificador de potência não fazem parte desta nota.

1. Arquitetura proposta

Na fonia SSB, o GNU Radio cria I/Q em banda-base e a GeneralPlus converte os dois canais para analógico. No CW, a placa de som deixa de ser necessária: o Pico cria diretamente uma tensão de envelope e um seletor analógico a encaminha ao mesmo modulador I/Q.

Aspecto	Fonia SSB	CW
Fonte	GNU Radio e GeneralPlus	Chave e Raspberry Pi Pico
Entrada I	Componente real do áudio	Envelope A(t)
Entrada Q	Componente em quadratura	Zero
Saída do modulador	Sinal SSB em RF	Portadora CW moldada
Temporização crítica	Não se aplica à fala	Executada localmente no Pico

Equação de funcionamento

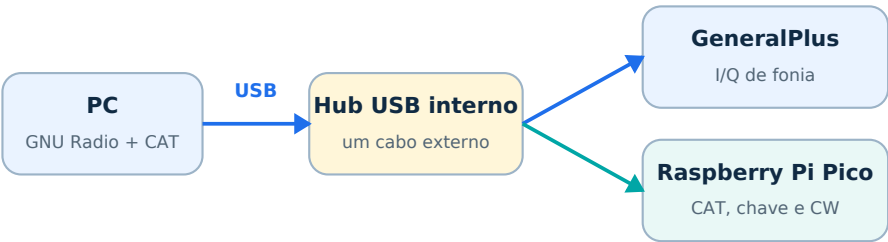
$$s_{RF}(t) = I(t) \cos(\omega_c t) - Q(t) \sin(\omega_c t)$$

Para CW, fazemos $I(t) = A(t)$ e $Q(t) = 0$. Portanto:

$$s_{RF}(t) = A(t) \cos(\omega_c t)$$

Não há tom de 700 Hz no sinal transmitido. O sidetone é gerado separadamente e existe apenas para orientar o operador.

Um único cabo USB



Um hub USB interno permite que GeneralPlus e Pico compartilhem um único cabo externo. O computador continua vendo dois dispositivos lógicos: áudio USB para fonia e porta serial CAT para controle. A chave permanece local ao rádio.

2. Key shaping controlado pelo Pico

O fechamento da chave não deve produzir uma mudança instantânea de amplitude. Bordas abruptas espalham energia para frequências adjacentes e produzem key clicks. O Pico substitui a transição vertical por rampas calculadas.

KEY SHAPING DIGITAL



A RF segue $A(t)$; o oscilador não é ligado e desligado pela chave.

Curva proposta

$$A(t) = [1 - \cos(\pi t/T)] / 2, \text{ para } 0 \leq t \leq T$$

A expressão acima produz uma rampa de cosseno elevado. O valor T será ajustável por firmware. Uma faixa inicial de ensaio entre 2 e 10 ms é razoável, mas o valor final será escolhido por medição espectral e avaliação da manipulação.

Estado	Ação do Pico	Resultado na RF
Chave fecha	Inicia a rampa a partir do nível atual	Portadora cresce sem degrau
Chave permanece	Mantém $A(t)$ no nível programado	Portadora constante
Chave abre	Inicia a descida a partir do nível atual	Portadora desaparece suavemente
Chave fecha durante a descida	Reverte a rampa sem reiniciar em zero	Sem descontinuidade ou clique

Sidetone

O sidetone é gerado localmente por outro PWM do Pico e segue o estado da chave sem atravessar o computador. Sua frequência e volume podem ser ajustáveis. Ele orienta o operador, mas não participa da RF transmitida.

3. Interface entre o Pico e o modulador

O Pico calcula $A(t)$, mas ainda é necessário convertê-la em tensão analógica. Como o envelope varia lentamente, uma saída PWM filtrada pode ser suficiente. Um DAC externo permanece como alternativa se o ruído residual ou a linearidade do PWM forem inadequados.

Solução	Vantagem	Risco a verificar
PWM + filtro passa-baixas	Baixo custo e disponível no Pico	Ripple, tempo de acomodação e linearidade
DAC externo simples	Tensão limpa e previsível	Componente e interface adicionais

Requisitos do modulador I/Q

- Entradas I e Q devem aceitar banda-base acoplada em DC, incluindo valores estáticos.
- $I = 0$ e $Q = 0$ devem produzir o menor vazamento possível do oscilador local.
- A amplitude da saída deve acompanhar $A(t)$ de forma monotônica e suficientemente linear.
- O seletor fonia/CW deve evitar que GeneralPlus e Pico dirijam simultaneamente as mesmas entradas.

Vazamento entre caracteres

Moduladores reais deixam escapar uma fração do LO mesmo com I e Q zerados. Se a calibração de zero não atingir o silêncio necessário, será incluída uma chave ou um atenuador de RF após o modulador. Esse elemento será usado somente para o estado ocioso; as bordas do CW continuarão sendo definidas pelo envelope do Pico.

Plano de contingência: se o modulador escolhido não aceitar DC, o CW contornará o modulador e usará um atenuador de RF controlado pelo mesmo envelope.

O que não será feito

- Não será construído um segundo oscilador independente apenas para CW.
- A temporização da chave não dependerá de CAT, GNU Radio ou buffers de áudio.
- O oscilador não será energizado e desenergizado a cada ponto ou traço.
- Não será implementado QSK.

4. Sequência de validação

A implementação deve avançar em baixa potência e com carga artificial. Cada etapa precisa ser validada antes da seguinte.

Etapa	Ensaio	Critério
1	Entrada da chave	Confirmar leitura limpa da chave reta, sem falsos acionamentos e sem alterar a duração dos sinais.
2	Sidetone local	Verificar resposta imediata, frequência confortável e ausência de dependência do computador.
3	Envelope elétrico	Observar $A(t)$ no osciloscópio; medir subida, sustentação, descida e reversão durante pulsos curtos.
4	Modulador em DC	Confirmar que $I = A(t)$, $Q = 0$ gera uma portadora na frequência do LO e que a amplitude acompanha a rampa.
5	Vazamento do LO	Medir a portadora residual com a chave aberta e decidir se será necessário mute posterior.
6	Espectro de manipulação	Comparar tempos de rampa e escolher o menor espalhamento compatível com manipulação confortável.
7	Integração de modos	Confirmar que o seletor alterna fonia e CW sem conflito entre GeneralPlus e Pico.

Decisões ainda abertas

- Modelo e topologia do modulador I/Q, com confirmação de acoplamento em DC.
- PWM filtrado ou DAC para produzir $A(t)$.
- Faixa final de tempos de subida e descida.
- Necessidade de chave ou atenuador adicional para eliminar vazamento do LO.
- Forma física do seletor entre I/Q da GeneralPlus e controle de CW do Pico.

RESULTADO ESPERADO: CW limpo, sem latência de manipulação do computador, usando o mesmo oscilador, o mesmo modulador I/Q e o mesmo caminho de RF da fonia.

Status

Esta nota registra uma solução conceitual. Nenhum modulador, seletor, filtro de PWM ou estágio de RF foi ainda escolhido ou construído. Os valores numéricos apresentados são pontos iniciais de ensaio, não especificações finais.